Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Processamento Digital de Imagens

Radiância

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Edgard Blucher Ltda. 2007.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Convertendo níveis digitais (ND) em radiância (L)

A conversão é feita com base em parâmetros de calibração radiométrica absoluta do sensor, os quais relacionam a radiância incidente no sensor com as respostas geradas pelos detectores.

Slater (1985) classificou os procedimentos mais usados na calibração radiométrica absoluta dos sistemas de sensoriamento remoto em três categorias: (1) calibração de pré-lançamento – método utilizado, por exemplo, pelo DGI - INPE (Departamento de Geração de Imagens – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) ou Estação de Fucino na Itália; (2) calibração em órbita usando uma fonte de calibração a bordo de satélites (p. ex., o calibrador interno do Landsat-5) – método utilizado pela EOSAT (Earth Observation Satellite) dos EUA; e (3) calibração em órbita com as medidas coletadas em um campo de referência na superfície terrestre.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Calibração de dados Landsat-5 e 7

Os NDs podem ser calibrados utilizando os coeficientes de pré-lançamento, cuja conversão envolve as seguintes etapas:

1) Calibração radiométrica: os sinais de saída dos detectores são voltagens quantificadas, representadas por ND_0 brutos (raw data). Os valores de ND_0 podem ser convertidos em radiância L pela seguinte equação (para o caso dos sensores Landsat):

$$ND_0 = Ganho_0 \cdot L + Offset_0$$

Em que ND_0 é o número digital original não reescalonado (apenas calibrado); L é a radiância, em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ recebida pelos detectores; $Ganho_0$ e $Offset_0$ são fatores cujas unidades são, respectivamente, $ND/W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ e ND. Antes do lançamento, os valores de $Ganho_0$ e $Offset_0$ são determinados em laboratório e se aplicam somente aos dados brutos ND_0.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

2) Reescalonamento radiométrico: as amplitudes das radiâncias estimadas de todas as bandas espectrais obtidas a partir dos ND_0 (raw data) são normalizadas num intervalo comum de 0 a 255 (note que isso não quer dizer que toda a amplitude radiométrica será usada; além disso, podem ser consideradas outras resoluções radiométricas, como as de 2^{10}, 2^{11}, etc.):

$$ND = Ganho \cdot L + Offset$$

Em que ND é a radiância quantizada, isto é, o número digital reescalonado; O reescalonamento é realizado para que ND = 0 corresponda à radiância mínima L_{min} e ND = 255 corresponda à radiância máxima L_{max} da banda calibrada.

O $Offset$ é o intercepto da reta no eixo dos ND (eixo *y*) e representa o *bias* do detector.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Para o Landsat-7, por exemplo, o *bias* medido é de ~0,29 $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$. A estabilidade nas bandas refletivas é melhor que 1,5% por ano e melhor que 0,1% por ano na termal. A incerteza na calibração é <5% para bandas refletivas e ~1% na termal.
Ver:
https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1927_L7_Data_Users_Handbook-v2.pdf

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Dados estes limites, os valores de Ganho e Offset são calculados como:

$$Ganho = \frac{255}{(L_{\max} - L_{\min})} \qquad Offset = \frac{-255 \cdot L_{\min}}{(L_{\max} - L_{\min})}$$

Com L_{min} e L_{max} em unidades de $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$.

Uma vez conhecidos Ganho e Offset, podemos converter os NDs em radiância:

$$L_\lambda = \left(\frac{L_{\max} - L_{\min}}{255}\right) \cdot ND + L_{\min}$$

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Convém salientar que na literatura, todos os parâmetros $Ganho_0$, $Offset_0$, Ganho, Offset, L_{min} e L_{max} são normalmente chamados de parâmetros de calibração. Entretanto, cada conjunto de parâmetros tem uma função específica na calibração radiométrica de dados. O uso indiscriminado do termo coeficientes de calibração causa confusão pois ora representa os coeficientes de calibração do sensor ($Ganho_0$ e $Offset_0$), ora representa fatores de reescalonamento (Ganho, Offset, L_{min}, L_{max}). Os ND calibrados relacionam-se com os ND_0 brutos da seguinte forma:

$$ND = ND_0 \cdot G + O$$

Em que:

$$G = \frac{Ganho}{Ganho_0} \qquad O = Offset - \frac{Ganho}{Ganho_0} \cdot Offset_0$$

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Os coeficientes de reescalonamento, L_{min} e L_{max} para o Landsat-5 TM para dados processados antes de 02/04/2007 são mostrados abaixo.

Spectral Radiances, LMIN and LMAX in W/(m².sr.µm)						
Processing Date	From March 1, 1984			From May 5, 2003		
	To May 4, 2003			To April 1, 2007		
Band	LMIN	$LMAX_{(IC)}$	$1/G_{rescale(IC)}$	LMIN	$LMAX_{(LUT03)}$	$1/G_{rescale(LUT03)}$
1	-1.52	152.10	1.66	-1.52	193.0	1.31
2	-2.84	296.81	0.85	-2.84	365.0	0.69
3	-1.17	204.30	1.24	-1.17	264.0	0.96
4	-1.51	206.20	1.23	-1.51	221.0	1.15
5	-0.37	27.19	9.25	-0.37	30.2	8.34
6	1.2378	15.303	18.13	1.2378	15.303	18.13
7	-0.15	14.38	17.55	-0.15	16.5	15.32

Fontes: Chander, G. C. et al. Revised Landsat-5 Thematic Mapper Radiometric Calibration. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, v. 4, n. 3, 2007.
Chander, G. C. et al. Summary of Current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. *Remote Sensing of Environment*, v. 113, n. 5, 2009.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Os coeficientes de reescalonamento, L_{min} e L_{max} para o Landsat-5 TM para dados processados após 02/04/2007 são mostrados abaixo. Note a alteração nos valores de calibração para as bandas 1 e 2 com data de aquisição entre 01/03/1984 e 31/12/1991.

Spectral Radiances, LMIN and LMAX in W/(m².sr.µm)				
Processing Date : From April 2, 2007				
Band	Acquisition Date	LMIN	$LMAX_{(LUT07)}$	$1/G_{rescale(LUT07)}$
1	**Mar 1, 1984 - Dec 31, 1991**	**-1.52**	**169.0**	**1.50**
	Jan 1, 1992 - Present	-1.52	193.0	1.31
2	**Mar 1, 1984 - Dec 31, 1991**	**-2.84**	**333.0**	**0.76**
	Jan 1, 1992 - Present	-2.84	365.0	0.69
3	Mar 1, 1984 - Present	-1.17	264.0	0.96
4	Mar 1, 1984 - Present	-1.51	221.0	1.15
5	Mar 1, 1984 - Present	-0.37	30.2	8.34
6	Mar 1, 1984 - Present	1.2378	15.303	18.13
7	Mar 1, 1984 - Present	-0.15	16.5	15.32

Fontes:
1. Chander, G. C. et al. Revised Landsat-5 Thematic Mapper Radiometric Calibration. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, v. 4, n. 3, 2007.
2. Chander, G. C. et al. Summary of Current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. *Remote Sensing of Environment*, v. 113, n. 5, 2009.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

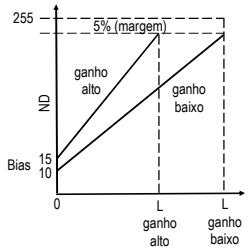
Os coeficientes de reescalonamento, L_{min} e L_{max} (em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$) para cenas Landsat-7 ETM+ são mostrados abaixo. Nota: não confundir data de aquisição com a de processamento.

	Processadas antes de 01/07/2000				Processadas depois de 01/07/2000			
	Ganho baixo		Ganho alto		Ganho baixo		Ganho alto	
Banda	L_{min}	L_{max}	L_{min}	L_{max}	L_{min}	L_{max}	L_{min}	L_{max}
1	-6,20	297,50	-6,20	194,30	-6,20	293,70	-6,20	191,60
2	-6,00	303,40	-6,00	202,40	-6,40	300,90	-6,40	196,50
3	-4,50	235,50	-4,50	158,60	-5,00	234,40	-5,00	152,90
4	-4,50	235,00	-4,50	157,50	-5,10	241,10	-5,10	157,40
5	-1,00	47,70	-1,00	31,76	-1,00	47,57	-1,00	31,06
6	0,00	17,40	3,20	12,65	0,00	17,40	3,20	12,65
7	-0,35	16,60	-0,35	10,93	-0,35	16,54	-0,35	10,80
Pan	-5,00	244,00	-5,00	158,40	-4,70	243,10	-4,70	158,30

Fontes:
1. Gürtler, S. et al. Planilha Eletrônica para o Cálculo da Reflectância em Imagens TM e ETM+ Landsat. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 2, n. 57, 2005.
2. http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Regimes de ganho para as bandas refletivas do Landsat-7:



Fonte: Landsat-7 data users, version 2 (2019), disponível em https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1927_L7_Data_Users_Handbook-v2.pdf

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

A tabela abaixo lista as saturações mínimas para as bandas do Landsat-7 nos regimes de ganho baixo e alto:

Band	Low Gain Minimum Saturation Level (W/(m² * sr * µm))	High Gain Minimum Saturation Level (W/(m² * sr * µm))
1	285.7	190.0
2	291.3	193.7
3	225.0	149.6
4	225.0	149.6
5	47.30	31.50
6	17.21	12.78
7	16.70	11.10
8	235.0	156.3

Fonte: Landsat-7 data users, version 2 (2019), disponível em https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1927_L7_Data_Users_Handbook-v2.pdf

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Ler o arquivo: Landsat-7 data users handbook, version 2 (2019), disponível em

https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1927_L7_Data_Users_Handbook-v2.pdf

E responder: como são ajustados os ganhos para as bandas de acordo com tipos diferentes de alvos?

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Os coeficientes de reescalonamento para o Landsat-7 ETM+ devem ser usados da seguinte maneira: o primeiro conjunto de parâmetros deve ser aplicado para imagens processadas em nível 1G pelo LPGS e NLAPS até 01/07/2000, e o segundo conjunto deve ser aplicado a produtos 1G processados depois de 01/07/2000.

LPGS = Level-1 Product Generation System

NLAPS = National Landsat Archive Production System:

Imagens nível 0R = dados brutos
Imagens nível 1R = dados apenas com correção radiométrica (não mais disponíveis)
Imagens nível 1G = dados 0R com correção radiométrica e geométrica (apenas com efemérides e dados de atitude)
Imagens nível 1T = dados com correção radiométrica e geométrica 1G + MDT e pontos de controle em terreno.

Ver artigo Micijevic, E. et al. Radiometric Calibration updates to the Landsat Collection. In: *Earth Observing Systems XXI*, 2016. doi: 10.1117/12.2239426 **para atualizações**.
Ver também: https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-7-etm-calibration-notices

Fonte: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Diferenças entre LPGS e NLAPS

Os dois sistemas eram usados para processar as cenas L7 no USGS. **Atualmente, todas as cenas são processadas usando o LPGS**. Elas estão disponíveis no https://earthexplorer.usgs.gov/. Alguns dados L4 e L5 ainda estão disponíveis com processamento pelo NLAPS. Existem algumas poucas diferenças geométricas e radiométricas entre LPGS e NLAPS.

Para mais informações:

https://landsat.usgs.gov/lpgs-and-nlaps-processing-systems-comparison
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

O *Landsat Product Generation System* – LPGS disponibiliza as imagens Landsat em duas coleções: *Landsat Collection* 1 e *Collection* 2.

A coleção 1 consiste de imagens L1 (Level 1) para sensores OLI, TIRS, ETM+, TM e MSS. Os níveis de processamento de dados L1 são:

Nível de processamento	Descrição
Correção precisa de terreno (L1TP)	Calibração radiométrica e ortorretificação usando pontos de controle e MDT. É o produto L1 de maior qualidade.
Correção sistemática de terreno (L1GT)	Calibração radiométrica e correção geométrica de sistema usando efemérides do satélite e MDT.
Correção geométrica de sistema (L1GS)	Calibração radiométrica e correção geométrica de sistema usando efemérides do satélite.

Fontes:
1. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-collection-1?qt-science_support_page_related_con=1#qt-science_support_page_related_con
2. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-level-1-processing-details

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

O nível de processamento é informado no arquivo (.MTL.txt) de metadados das imagens:

```
GROUP = METADATA_FILE_INFO
  ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey"
  REQUEST_ID = "2221601291006_00001"
  LANDSAT_SCENE_ID = "LT50470272010279PAC01"
  LANDSAT_PRODUCT_ID = "LT05_L1TP_047027_20101006_20160512_01_T1"
  COLLECTION_NUMBER = 01
  FILE_DATE = 2016-05-12T13:14:46Z
  STATION_ID = "PAC"
  PROCESSING_SOFTWARE_VERSION = "LPGS_12.8.0"
  DATA_CATEGORY = "NOMINAL"
END_GROUP = METADATA_FILE_INFO
GROUP = PRODUCT_METADATA
  DATA_TYPE = "L1TP"
  DATA_TYPE_L0RP = "TMR_LORP"
  ELEVATION_SOURCE _ "GLS2000"
  OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF"
```

Fonte:
https://www.usgs.gov/faqs/what-are-processing-levels-landsat-level-1-data?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

A coleção 2, que ficará disponível em meados de 2020, disponibilizará dados L1 (desde 1972) e L2 (reflectância e temperatura de superfície, desde 1982).

Para mais informações:

https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-collection-2?qt-science_support_page_related_con=1#qt-science_support_page_related_con

https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-collection-2-level-2-science-products

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

Calibração de dados Landsat-8

Os NDs podem ser convertidos em radiância ($W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$) usando os fatores de calibração informados nos metadados das imagens aplicando-se a seguinte relação:

$$L_\lambda = M_L \cdot ND + A_L$$

Em que ND é o número digital; M_L é o fator de reescalonamento multiplicativo para banda λ (obtido entre os metadados com o nome de RADIANCE_MULT_BAND_x, em que x é o número da banda); e A_L é o fator de reescalonamento aditivo para banda λ (obtido entre os metadados com o nome de RADIANCE_ADD_BAND_x, em que x é o número da banda).

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

No caso dos dados CBERS-2 CCD, L_{min} = 0, portanto a equação que relaciona os NDs com as radiâncias é:

$$L = \left(\frac{L_{\max}}{255}\right) \cdot ND$$

Os coeficientes de calibração CC_i (para a banda i, em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$) são função da razão ND_{max} = 255 / L_{max}:

$$L_i = \frac{ND}{CC_i}$$

Banda	1	2	3	4	Pan
CC	1,009	1,930	1,154	2,127	1,483

Fontes: Ponzoni, F. J. Calibração Absoluta da Câmera CCD/CEBERS-2. Documento do INPE.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

No caso dos dados CBERS-4 MUX e WFI a equação que relaciona os NDs com as radiâncias é:

$$L = G \cdot DN$$

Os ganhos G_i (para a banda i, em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}/DN$) para o sensor MUX são:

MUX	B	G	R	NIR
G	1,68	1,62	1,59	1,42

WFI	B	G	R	NIR
G	0,379	0,498	0,360	0,351

Os ganhos G_i foram estimados com uma incerteza de 2,8%-3,5%.

Fontes: Pinto, C. et al. First in-Flight Radiometric Calibration of MUX and WFI on-Board CBERS-4. Remote Sensing, vol. 8, n. 405, pp. 1-22, 2016.

4 Transformações de imagem | 4.1 Radiância

A tabela abaixo lista os valores de L_{min} e L_{max} para o sensor TM do Landsat-5, para cenas processadas antes de 02/04/2007. Calcule a radiância correspondente de um pixel com tom de cinza 150 nas bandas 1 a 7.

Parâmetros de calibração para imagens processadas antes de 02/04/2007 e adquiridas antes de 04/05/2003 em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$			
Bandas	**L_{min}**	**L_{max}**	**Radiância em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ para o ND = 150**
1	-1,52	152,10	
2	-2,84	296,81	
3	-1,17	204,30	
4	-1,51	206,20	
5	-0,37	27,19	
6	1,2378	15,303	
7	-0,15	14,38	

Processamento Digital de Imagens

Reflectância

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Cálculo de reflectância

Em Sensoriamento Remoto, o que se mede é a parcela refletida. No caso de sensores orbitais, a grandeza radiométrica medida é a radiância. Ao se dispor de instrumentos conhecidos como espectrorradiômetros é possível se medir o fator de reflectância dos alvos. Este é definido como:

$$\rho = \frac{\phi r}{\phi i}$$

Em que:

ϕr = fluxo radiante refletido; e
ϕi = fluxo radiante incidente.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Ao se fazer as medidas, o sensor, a fonte e o alvo estão dispostos em certa configuração e as posições relativas entre eles poderão favorecer, ou não, as medidas. Neste caso, o termo Fator de Reflectância Bidirecional (FRB) deve ser usado.

$$FRB = \frac{dL_a}{dL_p} k$$

Em que:

dL_a = radiância do alvo;
dL_p = radiância da placa de Sulfato de Bário; e
k = fator de correção da placa em superfície Lambertiana.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Cálculo de reflectância

Para explorar a potencialidade máxima de dados de sensoriamento remoto, os números digitais têm de ser convertidos em reflectâncias, que são quantidades físicas independentes de condições atmosféricas (quando estas foram tratadas). As etapas para o cálculo da reflectância espectral em nível de terreno são:

1) Conversão de ND em radiância (Landsat-5 e 7):

$$L_\lambda = \left(\frac{L_{\lambda\max} - L_{\lambda\min}}{255}\right) \times ND + L_{\lambda\min}$$

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

2) Cálculo da reflectância exoatmosférica (topo da atmosfera):

$$\rho_\lambda = \frac{\pi \times L_\lambda \times d^2}{ESUN_\lambda \times \cos\theta}$$

Em que ρ_λ é a reflectância espectral na banda λ no topo da atmosfera (em alguns casos também chamada reflectância aparente); L_λ é a radiância espectral na banda λ registrada no sensor em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$; $ESUN_\lambda$ é a irradiância solar média no topo da atmosfera para a banda λ em unidades de $W.m^{-2}.\mu m^{-1}$; d é a distância Terra-Sol em unidades astronômicas, π é igual a 3,14159 e θ é o ângulo zenital solar em graus (informado nos metadados das imagens). d pode ser calculado como*:

$$d = 1 + 0{,}0167 \times \sin\left[\frac{2\pi(DDA - 93{,}5)}{365}\right]$$

Em que DDA é o dia do ano, contado a partir de 01/01 do ano.

*Freek, A. S. et al. Spatial Statistics for Remote Sensing, Kluwer Academic Publishers, 2002.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Distância Terra-Sol média em unidades astronômicas.

Table 11.4 Earth-Sun Distance in Astronomical Units

Day of Year	Distance	Day of Year	Distance	Day of Year	Distance	Day of Year	Distance	Day of Year	Distance
1	.98331	74	.99446	152	1.01403	227	1.01281	305	.99253
15	.98365	91	.99926	166	1.01577	242	1.00969	319	.98916
32	.98536	106	1.00353	182	1.01667	258	1.00566	335	.98608
46	.98774	121	1.00756	196	1.01646	274	1.00119	349	.98426
60	.99084	135	1.01087	213	1.01497	288	.99718	365	.98333

Fonte: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

O ângulo zenital solar θ pode ser calculado como*:

$$\cos\theta = \sin\varphi \cdot \sin\delta + \cos\varphi \cdot \cos\delta \cdot \cosh$$

Em que φ é a latitude do ponto considerado, h é o ângulo horário do Sol e δ é sua declinação. δ pode ser calculado como:

$$\delta = 23{,}45 \cdot \sin\left(\frac{360}{365}\right) \cdot (284 + DDA)$$

Em que DDA é o dia do ano, contado a partir de 01/01 do ano.

*Silva, M.A.O., Andrade, A.C. Geração de imagens de reflectância de um ponto de vista geométrico. Rev. Bras. Geom. 1, 29-36, 2013.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Há três grandes vantagens em se utilizar a reflectância no topo da atmosfera em vez de radiância. A primeira é que ela remove efeitos causados pela diferença em condições de iluminação de cenas tomadas em datas diferentes, sob ângulos zenitais solares diferentes. A segunda é que a reflectância no topo da atmosfera compensa valores diferentes de irradiância solar exoatmosférica, disponíveis para intervalos ligeiramente diferentes de bandas espectrais, quando são comparadas imagens de sensores diferentes. A terceira vantagem é que a reflectância no topo da atmosfera corrige a variação da distância Terra-Sol entre datas de aquisição diferentes.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

3) Cálculo da reflectância em nível de terreno:

$$\rho_\lambda *= \frac{\rho_\lambda - a}{b}$$

Em que *a* é a reflectância atmosférica lambertiana e *b* é a transmitância atmosférica.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Cálculo de reflectância para o Landsat-8, sensor OLI

Para os dados do sensor OLI, do Landsat-8, a conversão de NDs em reflectância no topo da atmosfera (TOA) é feita através da relação:

$$\rho_\lambda = M_\rho \times ND + A_\rho$$

Em que ND é o número digital; $M\rho$ é o fator de reescalonamento multiplicativo para banda λ (obtido entre os metadados com o nome de REFLECTANCE_MULT_BAND_x, em que x é o número da banda); e $A\rho$ é o fator de reescalonamento aditivo para banda λ (obtido entre os metadados com o nome de REFLECTANCE_ADD_BAND_x, em que x é o número da banda).

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

Para obter a reflectância livre dos efeitos de iluminação (ρ'), pode-se proceder da seguinte maneira:

$$\rho'_\lambda = \frac{\rho_\lambda}{\sin\theta_{SE}}$$

Em que θ_{SE} é ângulo solar de elevação, apresentado nos metadados com o nome SUN_ELEVATION.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

A irradiância solar exoatmosférica média $ESUN_\lambda$ (irradiância solar no topo da atmosfera na banda λ) para o Landsat-5 TM são:

Bandas	$ESUN_\lambda$ ($W.m^{-2}.\mu m^{-1}$)
1	1.983,00
2	1.796,00
3	1.536,00
4	1.031,00
5	220,00
6	N/A
7	83,44

Fonte:Chander, G. C. et al. Summary of Current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. *Remote Sensing of Environment*, v. 113, n. 5, 2009.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

A irradiância solar exoatmosférica média $ESUN_\lambda$ (irradiância solar no topo da atmosfera na banda λ) para o Landsat-7 ETM+ são:

Bandas	$ESUN_\lambda$ ($W.m^{-2}.\mu m^{-1}$)
1	1.997,00
2	1.812,00
3	1.533,00
4	1.039,00
5	230,80
6	N/A
7	84,90
8	1.632,00

Fontes:
1. Chander, G. C. et al. Summary of Current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. *Remote Sensing of Environment*, v. 113, n. 5, 2009.
2. http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

A irradiância solar exoatmosférica média $ESUN_\lambda$ (irradiância solar no topo da atmosfera na banda λ) para o CBERS-2 CCD:

Bandas	$ESUN_\lambda$ ($W.m^{-2}.\mu m^{-1}$)
1	1.934,03
2	1.787,10
3	1.548,97
4	1.069,21
Pan	1.664,33

Fontes: Ponzoni, F. J. Calibração Absoluta da Câmera CCD/CEBERS-2. Documento do INPE.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

As reflectâncias para o CBERS-4 MUX e WFI podem ser calculadas usando-se a mesma equação fornecida para os casos do Landsat-5/7.

As irradiâncias solares exoatmosféricas médias $ESUN_\lambda$ (irradiância solar no topo da atmosfera na banda λ) para o CBERS-4 MUX e WFI são:

Bandas	$ESUN_\lambda$ ($W.m^{-2}.\mu m^{-1}$) MUX	$ESUN_\lambda$ ($W.m^{-2}.\mu m^{-1}$) WFI
B	1.958 ± 35	1.952 ± 35
G	1.852 ± 29	1.852 ± 29
R	1.559 ± 18	1.545 ± 18
NIR	1.091 ± 11	1.098 ± 11

Fontes: Pinto, C. et al. First in-Flight Radiometric Calibration of MUX and WFI on-Board CBERS-4. Remote Sensing, vol. 8, n. 405, pp. 1-22, 2016.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

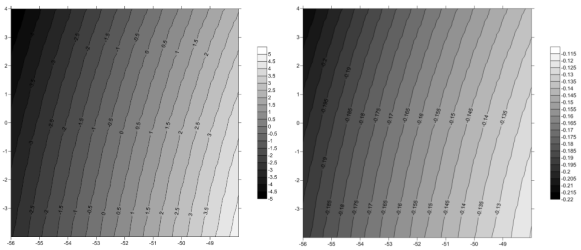
Influência do ângulo zenital solar na reflectância

Em imagens com campo de visada estreito, a variação do ângulo zenital solar dentro da cena é pequena e seus efeitos podem ser negligenciados. *Ferraz (2005), por exemplo, aponta que em imagens com o campo de visada estreito, a alteração dos ângulos zenitais solares não influenciam significativamente os fatores de reflectância das bandas 3 (vermelho) e 4 (IVP) do TM/LANDSAT-5, assim como os valores de NDVI calculados a partir destes. No entanto, sensores como o WFI a bordo do CBERS-1/2/2B, por exemplo, que possuem campo de visada amplo (faixa de varredura de 890 km), o efeito deve ser considerado.

*FERRAZ, P. *Influência da geometria de iluminação e do ângulo de visada na resposta espectral da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.). 2005. 76 p. (CDD635.652).* Dissertação de Mestrado em Irrigação e Drenagem. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2005.

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

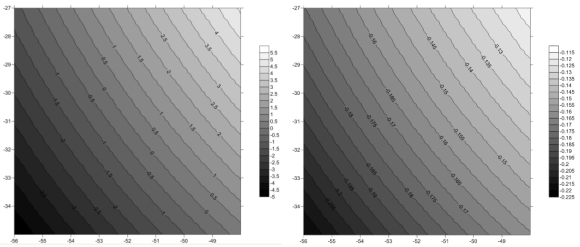
Influência do Ângulo Zenital Solar na Reflectância no topo da atmosfera. (a) Variação do Ângulo Zenital Solar na Quadrícula 8° x 8° centrada em 0° S e 52° W; (b) Variação da Reflectância no topo da atmosfera na Quadrícula 8° x 8° centrada em 0° S e 52° W.



(a) (b)

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

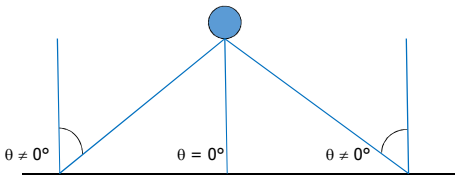
Influência do Ângulo Zenital Solar na Reflectância no topo da atmosfera. (a) Variação do Ângulo Zenital Solar na Quadrícula 8° x 8° centrada em 31° S e 52° W; e (b) Variação da Reflectância no topo da atmosfera na Quadrícula 8° x 8° centrada em 31° S e 52° W.



(a) (b)

4 Transformações de imagem | 4.2 Reflectância

No caso de sensores com amplo campo de visada, os efeitos da variação do ângulo zenital solar devem ser corrigidos. A reflectância no topo da atmosfera deve ser calculada para cada pixel levando em conta que o ângulo zenital solar também variará para cada pixel.



Processamento Digital de Imagens

Temperatura

4 Transformações de imagem | 4.3 Temperatura

Para os dados termais do Landsat, a banda 6 do TM e ETM+ podem ser convertidas de radiância para temperatura de brilho no sensor. A temperatura de brilho no sensor (temperatura radiante T_{rad}) assume que a Terra é um corpo negro, isto é, com emissividade igual a 1, e inclui efeitos atmosféricos como absorção e outras emissões ao longo do caminho superfície-sensor.

$$T_{rad} = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda} + 1\right)}$$

Em que T_{rad} é a temperatura de brilho no sensor em graus K; K_1 e K_2 são constantes de calibração com valores em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ e graus K, respectivamente; e L_λ é a radiância espectral em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$. A temperatura de brilho no sensor em °C é dada por:

$$T_{rad}(°C) = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda} + 1\right)} - 273{,}15$$

4 Transformações de imagem | 4.3 Temperatura

Os produtos ETM+ nível L1 são duas bandas termais (obtidas pelo mesmo detector), uma adquirida em regime de baixo ganho e a outra em regime de alto ganho. No regime de baixo ganho a banda é referida como Banda 6L, com temperaturas úteis variando entre 130-350 K. No regime de ganho alto, a banda é referida como Banda 6H, com temperaturas úteis no intervalo de 240-320 K. O sensor TM tem apenas uma banda termal com temperatura útil entre 200-340 K. As constantes de calibração K_1 e K_2 para o TM e ETM+ são dadas abaixo.

Constante	K_1	K_2
Unidades	$W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$	Kelvin
TM	607,76	1.260,56
ETM+	666,09	1.282,71

Fonte: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/data_prod/prog_sect11_3.html

4 Transformações de imagem | 4.3 Temperatura

A temperatura cinética real T_{kin} dos alvos na superfície pode ser calculada a partir da temperatura de brilho T_{rad} (em que se assume que a emissividade ε da superfície é igual a 1) levando-se em conta a emissividade dos materiais na superfície:

$$T_{rad} = \varepsilon^{1/4} T_{kin}$$

$$T_{kin} = \frac{T_{rad}}{\varepsilon^{1/4}}$$

Para superfícies não construídas, a emissividade se relaciona aproximadamente com o NDVI pela equação*:

$$\varepsilon = 1{,}009 + 0{,}047 \times \ln(NDVI)$$

A equação acima é válida para NDVI > 0,24. Para NDVI ≤ 0,24 considera-se solo nu com emissividade = 0,94.

*Griende, V. A. A. e Owe, M. On the relationship between thermal emissivity and the normalized difference vegetation index for natural surfaces. *International Journal of Remoto Sensing*, v. 14, n. 6, 1993

4 Transformações de imagem | 4.3 Temperatura

Para os dados termais do sensor TIRS do Landsat-8, as bandas 10 e 11 podem ser convertidas de radiância para temperatura de brilho no sensor através da seguinte relação:

$$T_{rad} = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda} + 1\right)}$$

Em que T_{rad} é a temperatura de brilho no sensor em graus K; K_1 e K_2 são constantes de calibração com valores em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ e graus K, respectivamente (obtidas entre os metadados com os nomes de K1_CONSTANT_BAND_x e K2_CONSTANT_BAND_x, em que x é o número da banda); e L_λ é a radiância espectral em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$. A temperatura de brilho no sensor em °C é dada por:

$$T_{rad}(°C) = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda} + 1\right)} - 273{,}15$$

4 Exercícios

A tabela abaixo lista os valores de irradiância solar exoatmosférica média para o sensor TM do Landsat-5, para cenas processadas antes de 02/04/2007. Calcule a reflectância correspondente de um pixel com tom de cinza 150 nas bandas 1 a 5 e 7, adquiridas na data 08/09/1986.

Parâmetros de calibração para imagens processadas antes de 02/04/2007 e adquiridas antes de 04/05/2003 em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$				
Bandas	**$ESUN_\lambda$ em $W.m^{-2}.\mu m^{-1}$**	**Radiância em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ para o ND = 150**	**Elevação solar (°)**	**Reflectância**
1	1.983,00		46,7330	
2	1.796,00		46,7386	
3	1.536,00		46,7442	
4	1.031,00		46,7498	
5	220,00		46,7656	
6	-		46,7735	
7	83,44		46,7598	

4 Exercícios

Utilizando os valores de irradiância exoatmosférica solar média e de ângulo de elevação solar para banda 6 da tabela apresentada abaixo, calcule a temperatura radiante, em °C, de um pixel com valor de cinza 150 na banda da infravermelho termal do Landsat-5.

Parâmetros de calibração para imagens processadas antes de 02/04/2007 e adquiridas antes de 04/05/2003 em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$				
Bandas	**$ESUN_\lambda$ em $W.m^{-2}.\mu m^{-1}$**	**Radiância em $W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$ para o ND = 150**	**Elevação solar (°)**	**Temperatura para o ND = 150**
6	-		46,7735	

Constante	K_1	K_2
Unidades	$W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$	Kelvin
TM	607,76	1.260,56
ETM+	666,09	1.282,71

Processamento Digital de Imagens

Índices de vegetação

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Índices de vegetação

São medidas radiométricas adimensionais que indicam a abundância relativa e a atividade da vegetação verde, incluindo índice de área foliar, porcentagem de cobertura verde, teor de clorofila, biomassa verde e radiação fotossinteticamente ativa absorvida. Idealmente, um índice de vegetação deve:

- Maximizar a sensibilidade a parâmetros biofísicos das plantas, preferencialmente de uma forma linear, para que esta sensibilidade seja fidedigna para uma grande amplitude de condições da vegetação e para facilitar a validação e a calibração do índice;
- Normalizar ou modelar efeitos externos tais como o ângulo solar, ângulo de visada e as interferências atmosféricas, de modo a permitir comparações espaciais e temporais;

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

- Normalizar efeitos internos, tais como variações no substrato abaixo do dossel, incluindo topografia (declividade e aspecto), solos, e diferenças quanto à vegetação senescente ou presença de ramos lenhosos;
- Ser acoplável a algum parâmetro biofísico mensurável, tais como a biomassa, o IAF, etc., para fins de validação e de controle de qualidade.

Há inúmeros índices de vegetação. Muitos se baseiam na relação inversa entre as reflectâncias no vermelho e no infravermelho próximo associada com a vegetação verde sadia.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Dentre os inúmeros índices de vegetação existentes, podemos destacar:

Razão Simples (Simple Ratio - SR)

$$SR = \frac{\rho_{nir}}{\rho_{red}}$$

Em que ρ_{nir} e ρ_{red} são as reflectâncias nas bandas do infravermelho próximo e vermelho, respectivamente.

O SR fornece valiosas informações sobre a biomassa da vegetação ou sobre o Índice de Área Foliar IAF. Ele é especialmente sensível a variações de biomassa ou IAF para vegetação de grande biomassa, como florestas.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Dentre os inúmeros índices de vegetação existentes, podemos destacar:

Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI)

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}}$$

Vantagens:

- Mudanças sazonais e interanuais no desenvolvimento e atividade da vegetação podem ser monitoradas;
- A razão reduz muitas formas de ruídos multiplicativos (diferenças de iluminação solar, sombras de nuvens, algumas atenuações atmosféricas, algumas variações topográficas) presentes em múltiplas bandas de imagens de múltiplas datas;

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

As desvantagens são:

- Sendo um índice baseado em razão, é não linear e pode ser influenciado por efeitos ruidosos aditivos, tais como radiância de trajetória atmosférica;
- É altamente correlacionado ao IAF, entretanto, esta relação pode não ser tão forte em períodos de máximo IAF, aparentemente devido à saturação (isto porque não é um índice linear, assim os valores de NDVI mais altos são saturados para 1 ou valores próximos) do NDVI quando o IAF é muito alto;
- O NDVI é muito sensível à variação do substrato sob o dossel. Os valores de NDVI são particularmente altos com substratos mais escuros.

Para evitar valores negativos e estabilizar a variância, pode-se somar 0,5 aos dados e aplicar a raiz quadrada do resultado. Neste caso ele é conhecido como Índice de Vegetação Transformado (IVT).

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI)

$$SAVI = \frac{(1+L)(\rho_{nir} - \rho_{red})}{\rho_{nir} + \rho_{red} + L}$$

Este índice incorpora um fator de ajuste para solos e/ou para condições atmosféricas ao NDVI clássico. L é um fator de ajuste para o substrato do dossel que leva em conta, para o vermelho e para o IVP, a extinção diferencial (atenuação da REM) através do dossel. Observou-se que um valor de L igual a 0,5 no espaço reflectância (vermelho x IVP) minimizava as variações de brilho dos solos, eliminando a necessidade de calibração adicional para diferentes solos.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera (Atmospherically Resistant Vegetation Index - ARVI)

$$ARVI = \frac{\rho * nir - \rho * rb}{\rho * nir + \rho * rb}$$

Onde: $\rho * rb = \rho * red - \gamma(\rho * blue - \rho * red)$

É uma variação do SAVI de forma que fosse menos sensível aos efeitos atmosféricos devido à normalização da reflectância no azul, vermelho e IVP. A técnica requer uma correção a priori do espalhamento molecular e da absorção por ozônio nos dados do azul, vermelho e IVP. Por isso usa-se * em frente à reflectância. O ARVI usa a diferença de reflectância entre o canal azul e o vermelho para corrigir a reflectância no canal vermelho e reduzir efeitos atmosféricos. A menos que o modelo de aerossol seja conhecido, o valor de γ normalmente é 1 para minimizar efeitos atmosféricos.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera e aos Solos (Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index - SARVI)

$$SARVI = \frac{\rho * nir - \rho * rb}{\rho * nir + \rho * rb + L}$$

Este índice integra a função L do índice SAVI e a normalização da banda azul do ARVI para derivar o SARVI, que corrige tanto para ruídos advindos dos solos quanto para aqueles da atmosfera.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Índice de Vegetação Realçado (Enhanced Vegetation Index - EVI)

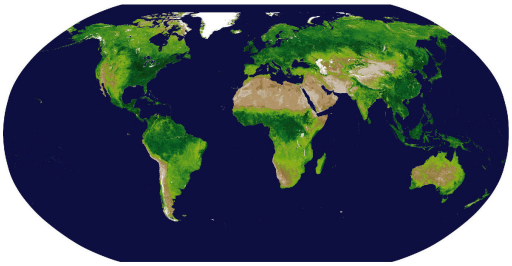
$$EVI = G\frac{\rho^*_{nir} - \rho^*_{red}}{\rho^*_{nir} + C_1\rho^*_{red} - C_2\rho^*_{blue} + L}$$

É um NDVI modificado contendo um fator de ajuste para solos L, e dois coeficientes C_1 e C_2 que descrevem o uso da banda azul para correção da banda vermelha quanto ao espalhamento atmosférico por aerossóis. Estes coeficientes são empiricamente determinados assumindo os valores respectivos de (6,0), (7,5) e (1). G é um fator de ganho ajustado em 2,5. Este índice foi desenvolvido para uso com dados do sensor MODIS.

4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Mapa mundial do índice de vegetação realçado do MODIS, obtido a partir de dados correspondentes a um período de 16 dias. Quanto mais escuro o verde, maior a quantidade de biomassa vegetal.

MODIS Enhanced Vegetation Index Map of the World



4 Transformações de imagem | 4.4 Índices de vegetação

Exemplo de NDVI obtido a partir de ARP sobre lavoura de algodão.

4 Exercícios

Considere as matrizes abaixo, correspondentes às reflectâncias nas bandas do infravermelho próximo e vermelho, de uma área com solo exposto e vegetação. Delimite, nas matrizes, as regiões de solo exposto e vegetação. Em seguida, calcule o NDVI e interprete os resultados.

Reflectâncias no Infravermelho próximo				
0,98	0,90	0,89	0,85	0,10
0,78	0,86	0,85	0,25	0,15
0,80	0,88	0,78	0,15	0,09
0,92	0,90	0,10	0,12	0,08
0,95	0,92	0,15	0,10	0,08

Reflectâncias no Vermelho				
0,10	0,10	0,12	0,10	0,75
0,15	0,10	0,09	0,89	0,86
0,05	0,08	0,16	0,95	0,92
0,21	0,09	0,87	0,94	0,92
0,13	0,09	0,88	0,88	0,98

4 Exercícios

Trabalho prático

Considere as imagens TM Landsat-5 de Cuiabá de 08/09/1986.

1) Utilize o programa AulaPratica_2_CorAtm_P1.m e AulaPratica_2_CorAtm_P2.m para fazer a correção atmosférica das bandas 1 a 5 e 7;
2) Utilize os programas AulaPratica_4_RadRef.m para converter os valores de NDs das bandas 1, 3, 4 e 6 em radiância e os valores de radiância das bandas 1, 3 e 4 em reflectância;
3) Utilize o programa AulaPratica_4_NDVI.m para calcular o NDVI e SARVI;
4) Utilize o programa AulaPratica_4_Temp.m para converter os dados de radiância da banda 6 em valores de temperatura radiante e cinética.
5) Analise os resultados.

4 Exercícios

Trabalho prático

Dados:

Bandas	Data	Data	$ESUN_\lambda$	L_{min}	L_{max}	Elevação solar
TM	Aquisição	Processamento	$W.m^{-2}.\mu m^{-1}$	$W.m^{-2}.sr^{-1}.\mu m^{-1}$		(°)
1	08/09/1986	14/08/2007	1.983,00	-1,52	169,0	46,7330
3	08/09/1986	14/08/2007	1.536,00	-1,17	264,0	46,7442
4	08/09/1986	14/08/2007	1.031,00	-1,51	221,0	46,7498
6	08/09/1986	14/08/2007	N/A	1,2378	15,303	46,7735